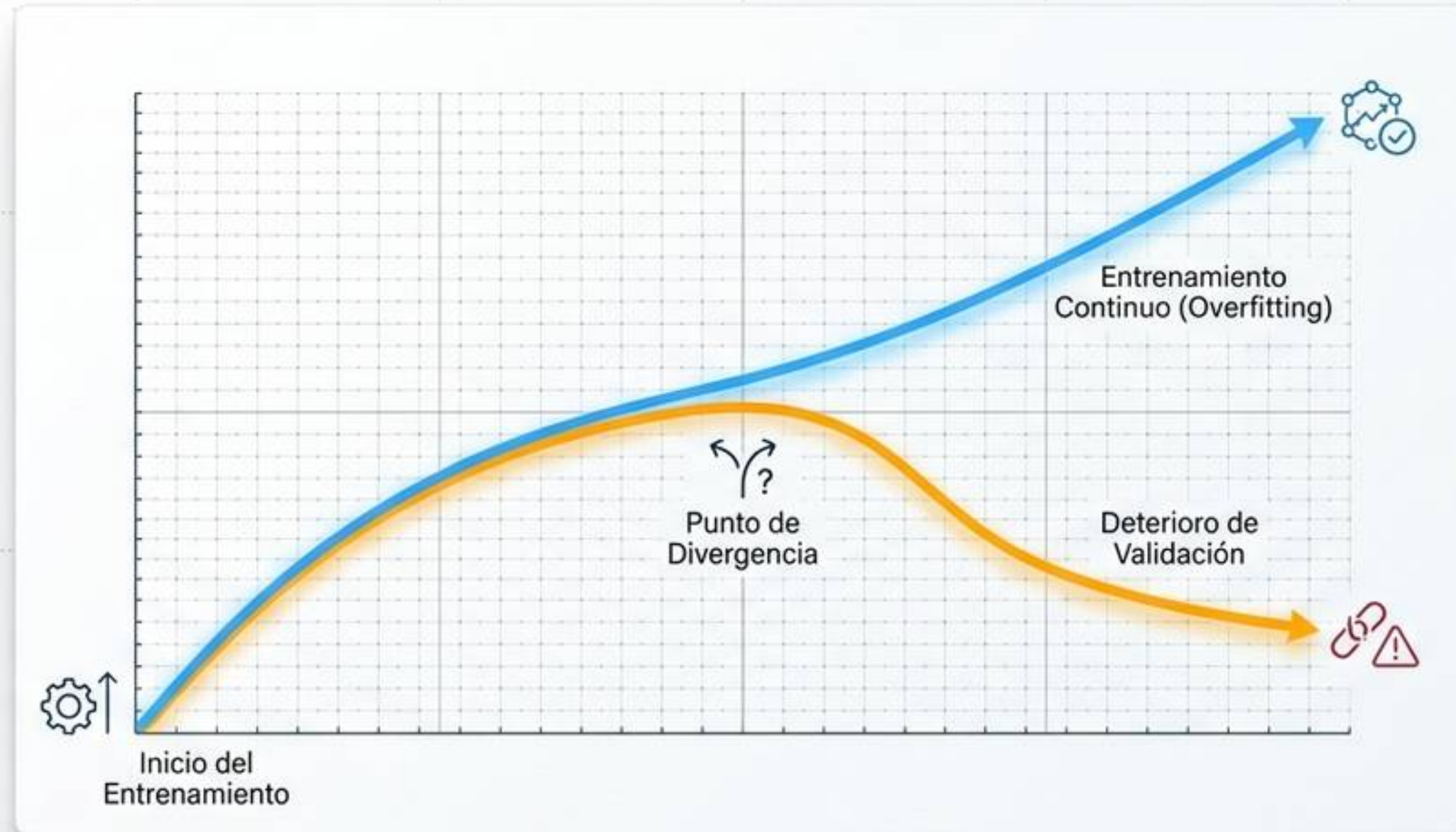




Semana 7: Generalización y Overfitting

Evaluando la capacidad de los modelos para aprender la señal y no el ruido.

El objetivo no es memorizar, es aprender



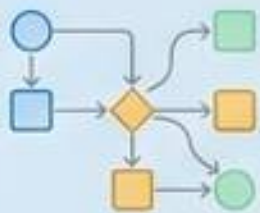
Accuracy en Training

Parece un excelente resultado...



Accuracy en Test

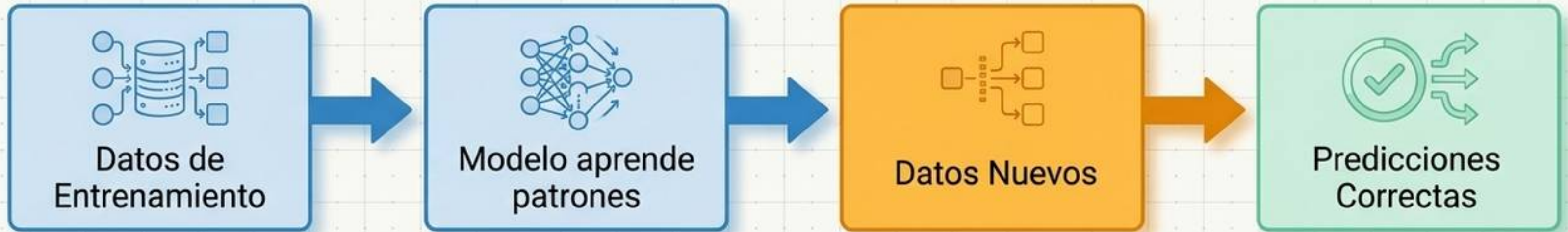
...pero falla ante lo desconocido.



**Machine Learning no significa memorizar los datos de entrenamiento.
El modelo aprendió particularidades, no patrones útiles.**

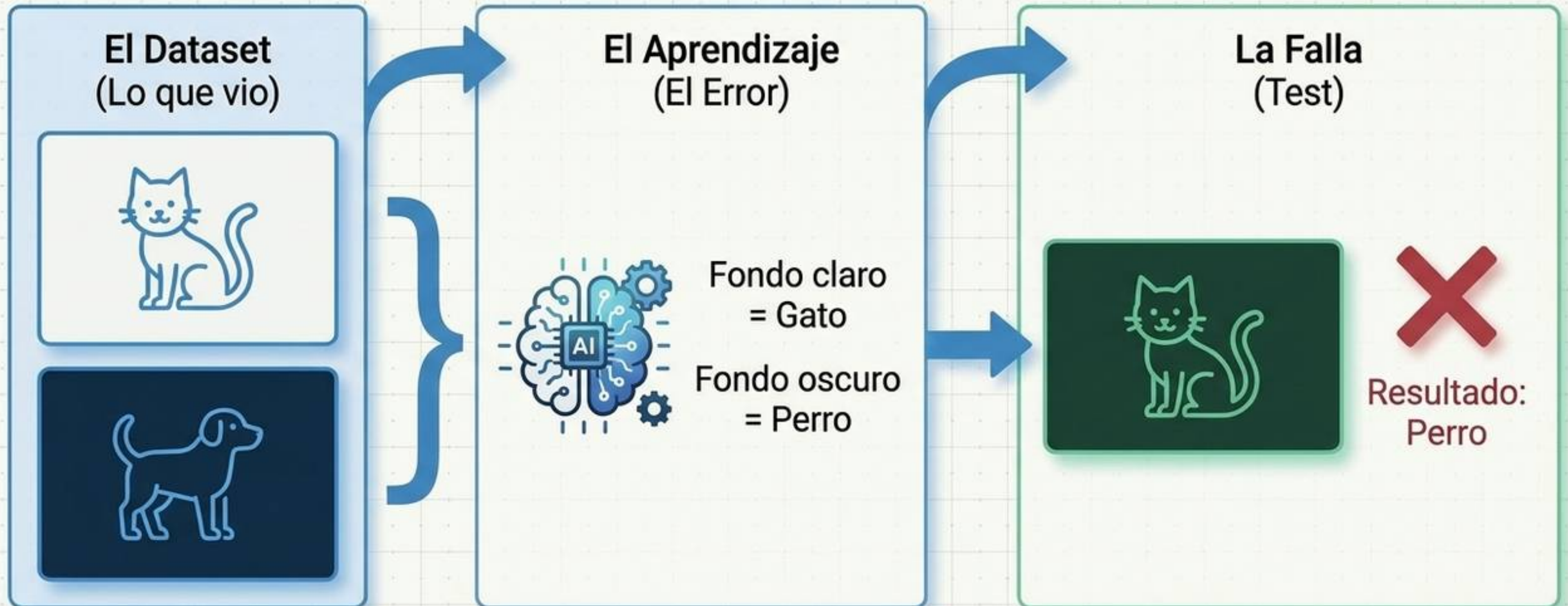


¿Qué es la Generalización?



Overfitting: Aprendiendo correlaciones accidentales

El modelo se ajusta excesivamente al Training set. En lugar de patrones generales, aprende **detalles irrelevantes**, ruido o excepciones.



Dividir para Diagnosticar: Arquitectura de Evaluación

Dataset

Training Set



APRENDER:

Utilizado exclusivamente para actualizar pesos, sesgos y parámetros.

Validation Set



CONTROLAR:

Detecta sobreajuste, afina hiperparámetros y decide cuándo detenerse.
No actualiza parámetros.

Test Set



EVALUAR FINALMENTE:

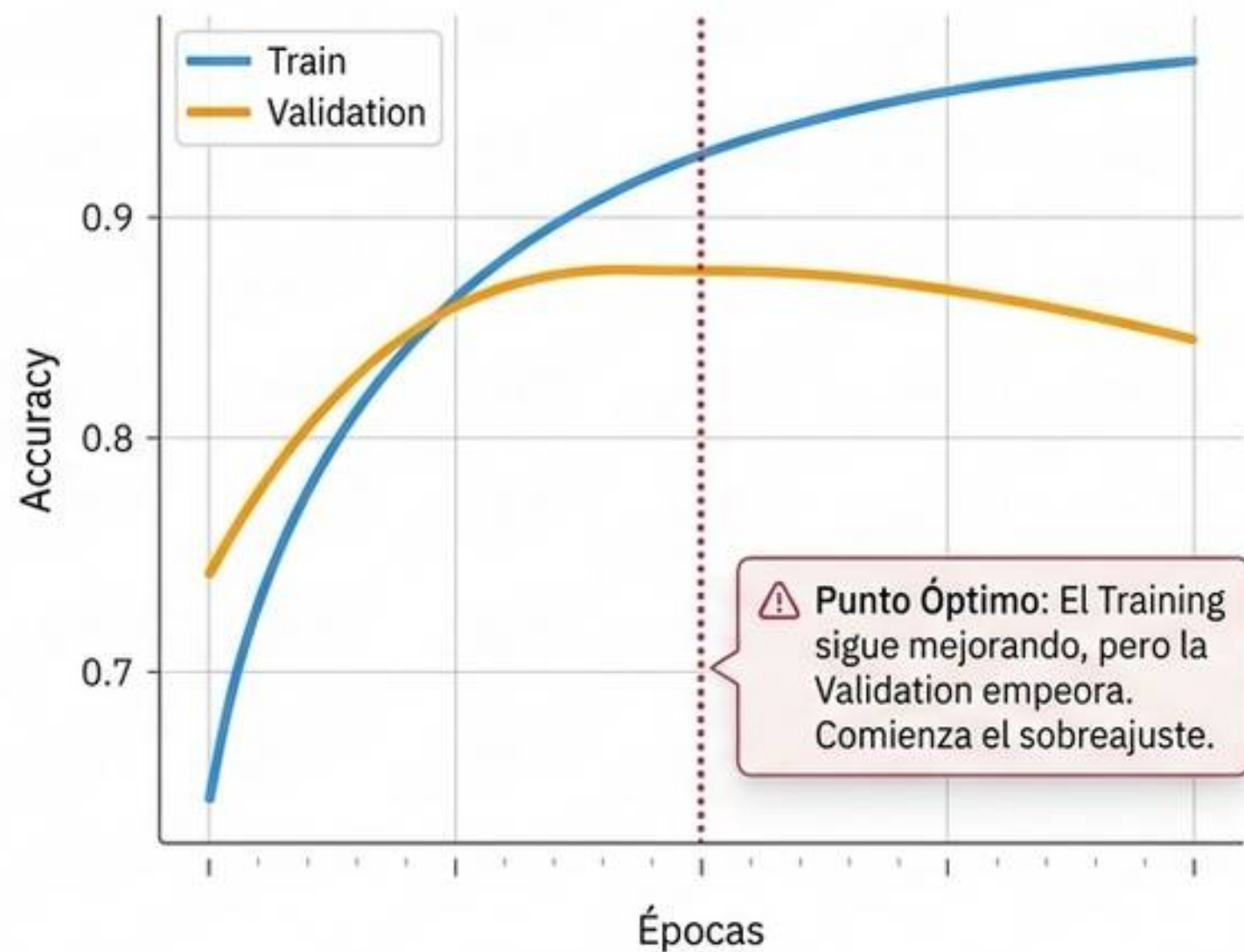
Reserva inmutable.
No se usa para ajustar decisiones.



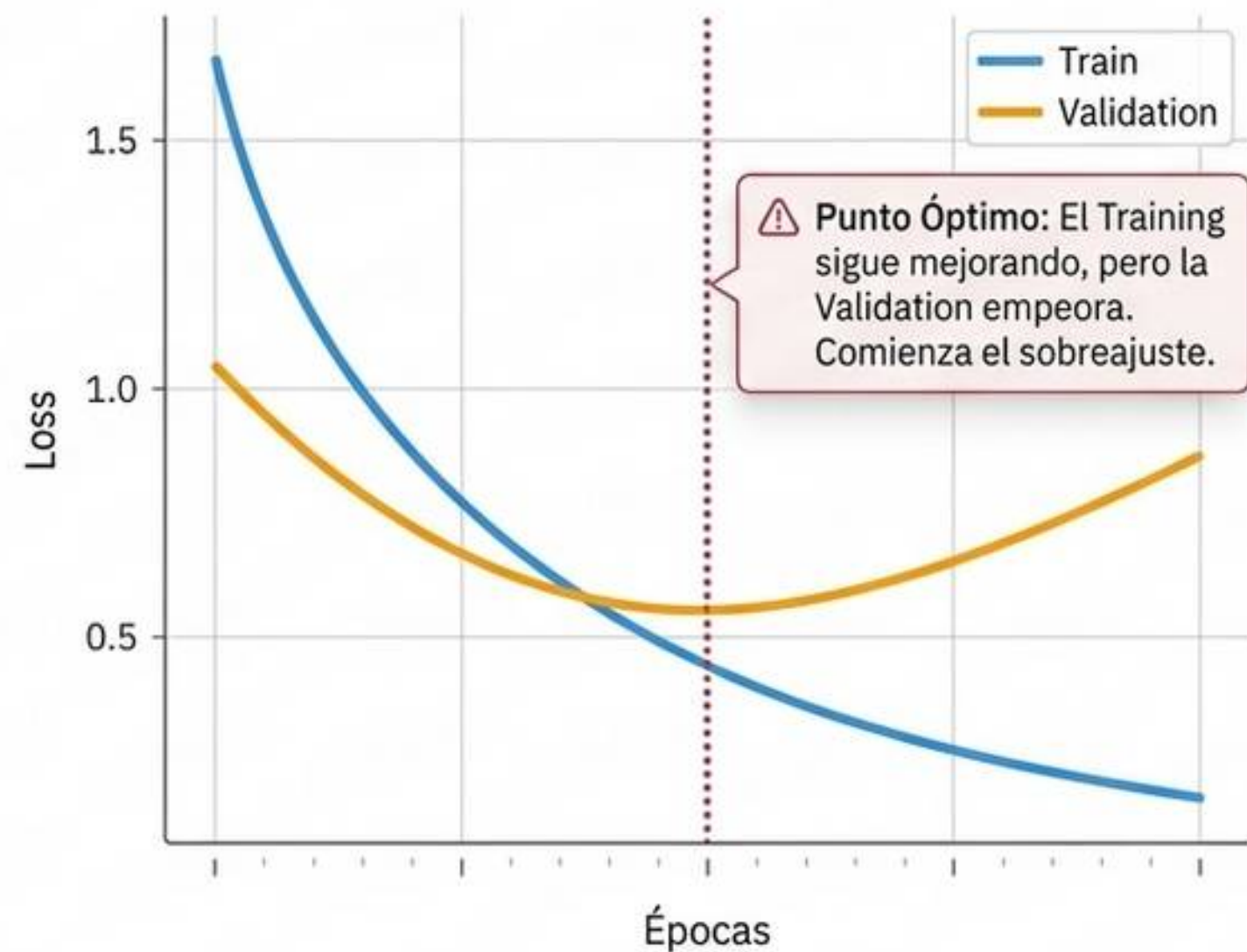
Nunca debemos evaluar un modelo únicamente por su desempeño en entrenamiento.

Detectando el Overfitting: Curvas de Aprendizaje

Curvas de Accuracy

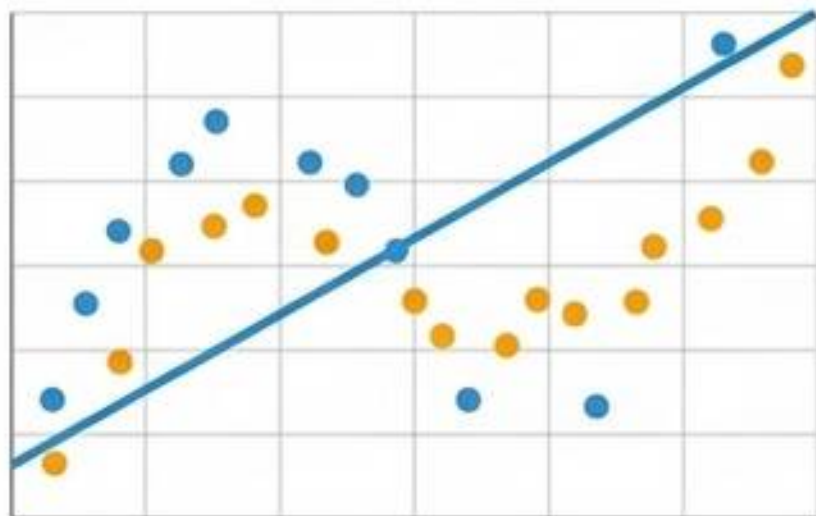


Curvas de Loss (Pérdida)



Espectro Diagnóstico: Underfitting vs. Buen Ajuste vs. Overfitting

Underfitting (Subajuste)



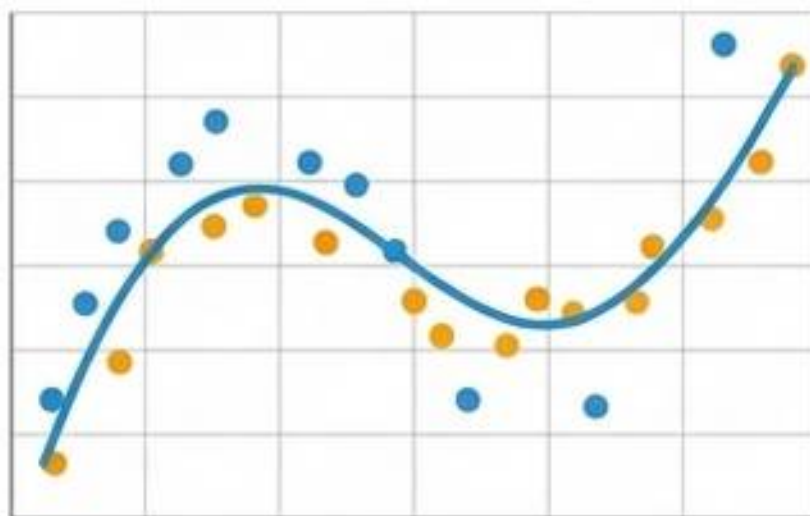
Train: **58%**
(Bajo)



Validation: **56%**
(Bajo)

El modelo no aprende suficientemente. Es demasiado simple o el entrenamiento es escaso.

Buen Ajuste (Óptimo)



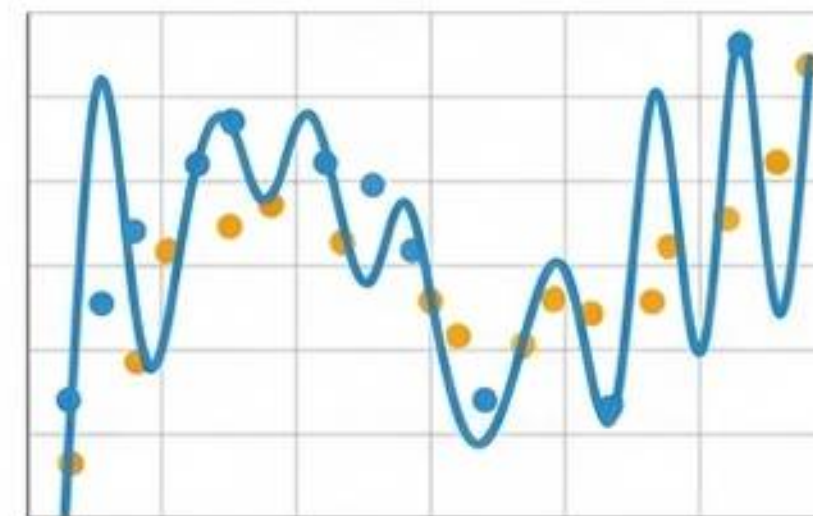
Train: **91%**
(Alto)



Validation: **89%**
(Alto y similar)

Captura patrones útiles. Generaliza adecuadamente hacia datos no vistos.

Overfitting (Sobreaajuste)



Train: **99%**
(Muy Alto)



Validation: **71%**
(Considerablemente menor)

Especialización excesiva en entrenamiento. Memorización sobre aprendizaje.

Fundamentos: Bias-Variance Tradeoff

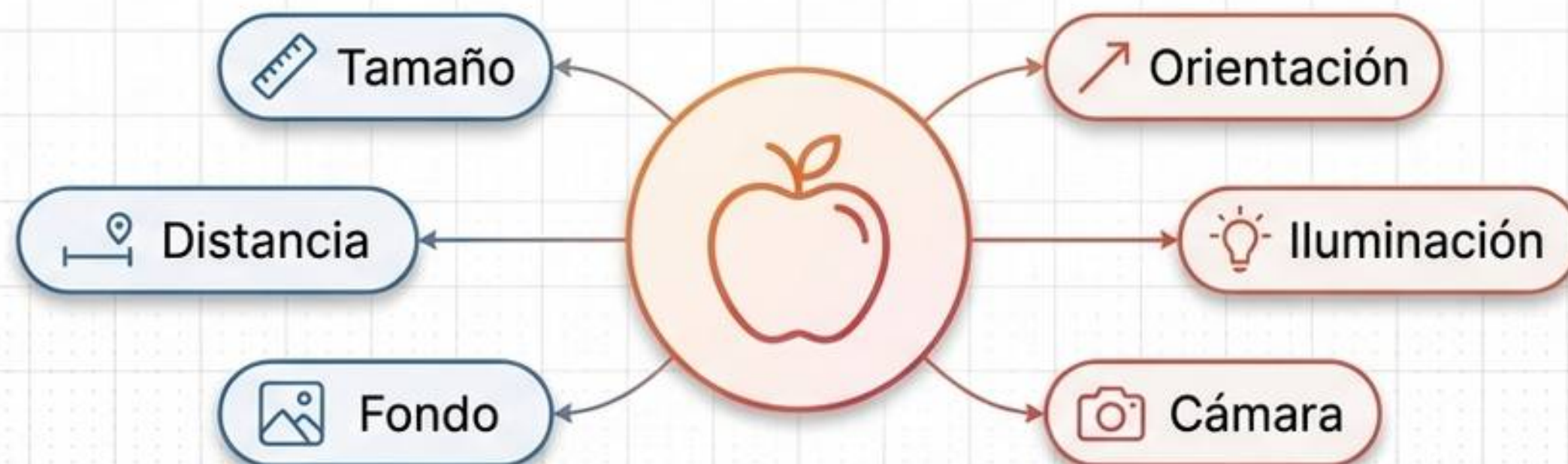


El Rol de los Datos frente al Riesgo

The Causal Equation



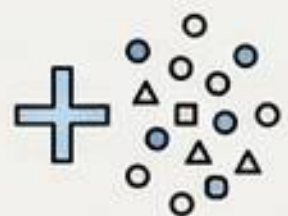
The Diversity Map



“Cantidad sin calidad ni diversidad no es suficiente para aprender patrones generales.”

Toolkit de Mitigación contra el *Overfitting*

Estrategias de Datos



Datos Representativos



Data Augmentation

Generar variaciones controladas de imágenes existentes.

Arquitectura del Modelo



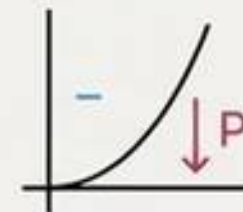
Reducir Complejidad



Dropout

Desactivación aleatoria de neuronas para evitar dependencia excesiva.

Configuración y Entrenamiento



Regularización (L1/L2)

Penaliza configuraciones excesivamente complejas.



Early Stopping

Detener el entrenamiento cuando **Validation** deja de mejorar.

Aplicación al Proyecto: CNN de Residuos

Escenario Inicial (20 Épocas)

Train Accuracy:
98%

Validation Accuracy:
72%

Brecha de 26 puntos:
Alerta de Overfitting 

+ Imágenes
+ Data Augmentation
+ Dropout
+ Early Stopping



Modelo Iterado

Train Accuracy:
88%

Validation Accuracy:
85%



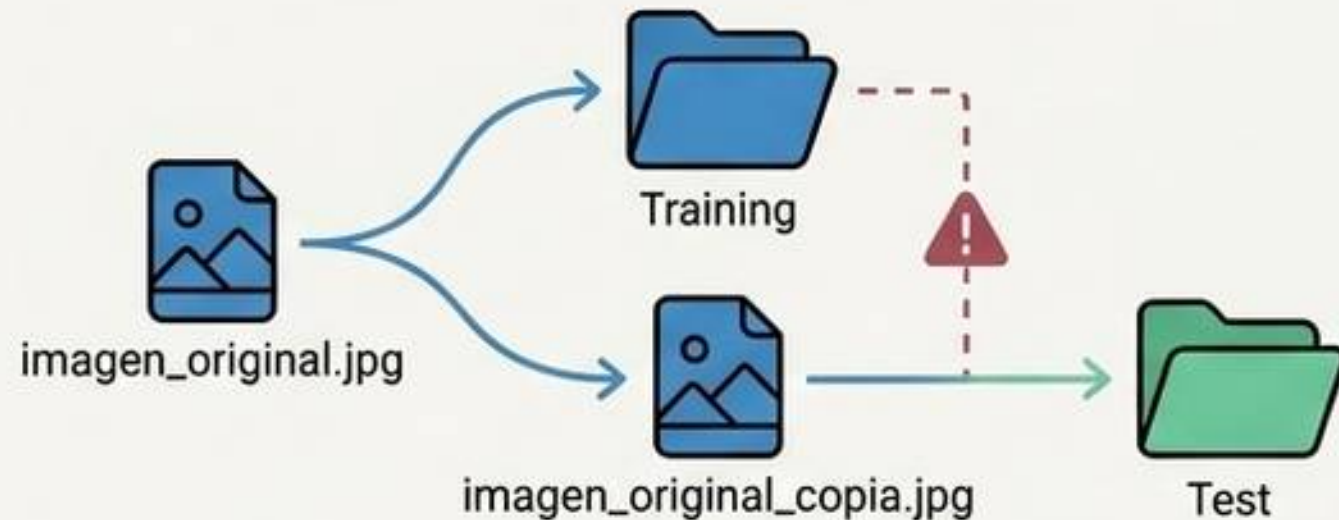
Brecha reducida. El modelo es más útil porque generalizará mejor ante nuevos residuos.

Riesgos Metodológicos Críticos



Protección del Test Set

Regla Inmutable: Evaluar repetidamente sobre el conjunto de prueba para modificar el modelo invalida la métrica. El modelo termina ajustándose indirectamente al conjunto de prueba.



Fuga de Datos (Data Leakage)

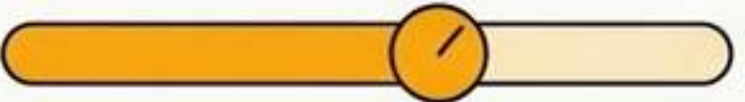
Genera una falsa apariencia de generalización al reconocer patrones idénticos filtrados.
Generalizar no significa 100% de perfección.

¿Los datos de evaluación representan las verdaderas condiciones de uso en producción?

Diagnóstico de Modelos: Discusión Clínica

Caso A

Train Accuracy:  **100%**

Validation Accuracy:  **62%**

¿Qué fenómeno específico ocurre aquí?

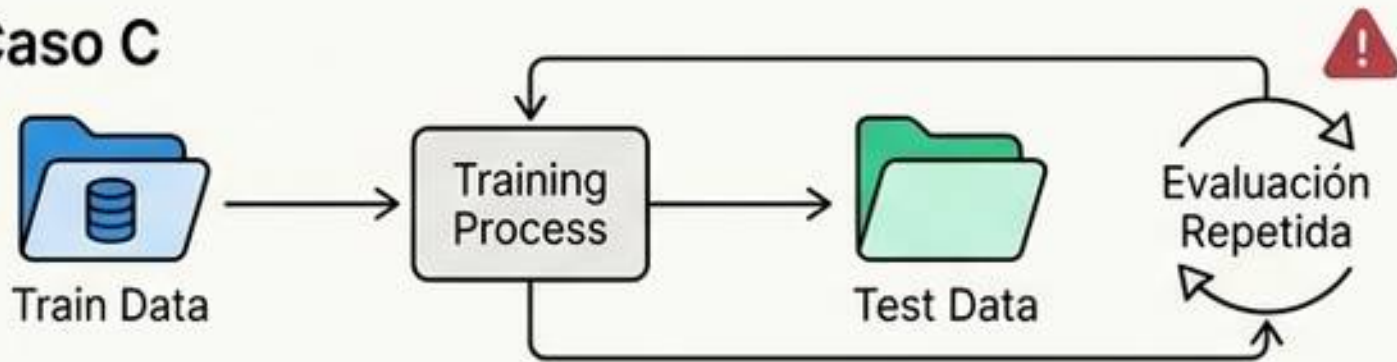
Caso B

Train Accuracy:  **55%**

Validation Accuracy:  **55%**

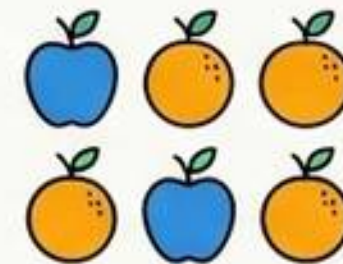
¿El problema principal parece Overfitting o Underfitting?

Caso C



¿Por qué esta estrategia es metodológicamente incorrecta?

Caso D



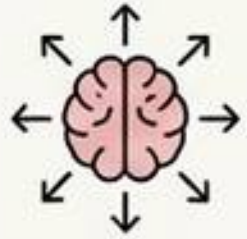
Decenas de
Miles de
Imágenes



Se recolectan decenas de miles de imágenes de frutas, pero todas con el mismo fondo y ángulo.

¿Por qué la masividad no garantiza la generalización aquí?

8 Aprendizajes Fundamentales



Generalizar es rendir en datos nuevos, no solo memorizar.



Overfitting: Especialización excesiva y tóxica en el Training set.



Underfitting: Falla absoluta al intentar aprender patrones básicos.



Funciones estrictas: Train (Aprender), Val (Desarrollar), Test (Evaluar).



Brecha creciente entre Train y Val = Alerta roja de Overfitting.



El trinomio: Cantidad, Diversidad y Complejidad rigen la generalización.



Toolkit: Early stopping, regularización, dropout, data augmentation.



Evaluación: El porcentaje no sirve sin saber sobre qué datos se calculó.

El Camino del Proyecto: Hacia la Semana 8



Preparación final del Dataset para la CNN del Proyecto Integrador.